Правительство Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Кафедра «Компьютерная безопасность»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель разработки

_____ С.А. Булгаков

«___» _____ 2026 г.

РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №1 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» (КЛАСС BUTTON)

Техническое задание

Листов 5

Работу проверил:

_____ С.А. Булгаков

«___» _____ 2026 г.

Работу выполнила:

студентка группы СКБ252

_____ А.Е. Белоусова

«___» _____ 2026 г.

Москва, 2026

Содержание

1. Назначение и условия применения программы.....1
1.1 Назначение применения программы..... 1
1.2 Условия применения программы..... 1
2. Характеристики программы.....1
3. Обращение к программе..... 2
4. Входные и выходные данные.....2
5. Сообщения..... 2

1. Назначение и условия применения программы

1.1 Назначение применения программы

В рамках данной лабораторной работы создан класс button, унаследованный от класса QToolButton, реализующий пользовательский интерфейс.

Кнопка должна нажиматься, отжиматься, меняя пиктограмму.

Функциональное назначение программы: реализация пользовательского интерфейса.

Эксплуатационное назначение программы: применение совместно с библиотекой Qt 5.2.

1.2 Условия применения программы

Необходимое программное обеспечение: Qt 5.2, C++11 и выше, qmake.

2. Характеристики программы

Программа представляет собой пользовательский класс виджета (наследник QToolButton). Главная особенность класса — поддержка двух фиксированных состояний (включено/выключено) с автоматической сменой пиктограмм при нажатии.

3. Обращение к программе

Для использования разработанного класса в других проектах необходимо:

1. Подключить заголовочный файл в коде (#include "button.h").
2. Создать экземпляр объекта кнопки.

3. Разместить кнопку на панели инструментов (QToolBar) с помощью стандартного метода addWidget().

Открытые поля класса: нет.

Открытые методы класса:

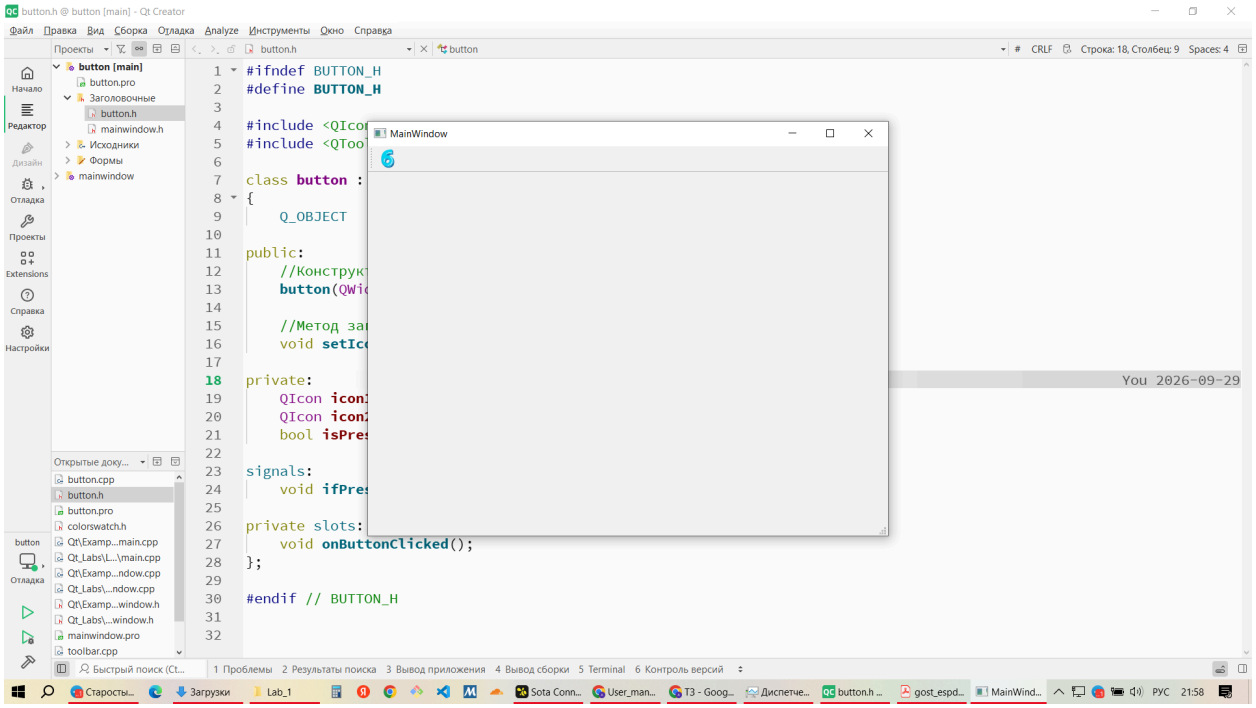
1. button(QWidget *parent = nullptr); - конструктор;
2. void setIcons (const QIcon &Icon1,const QIcon &Icon2); - метод загрузки двух иконок, одну из которых делает по умолчанию;
3. «signal» void ifPressed (bool IfPressed);

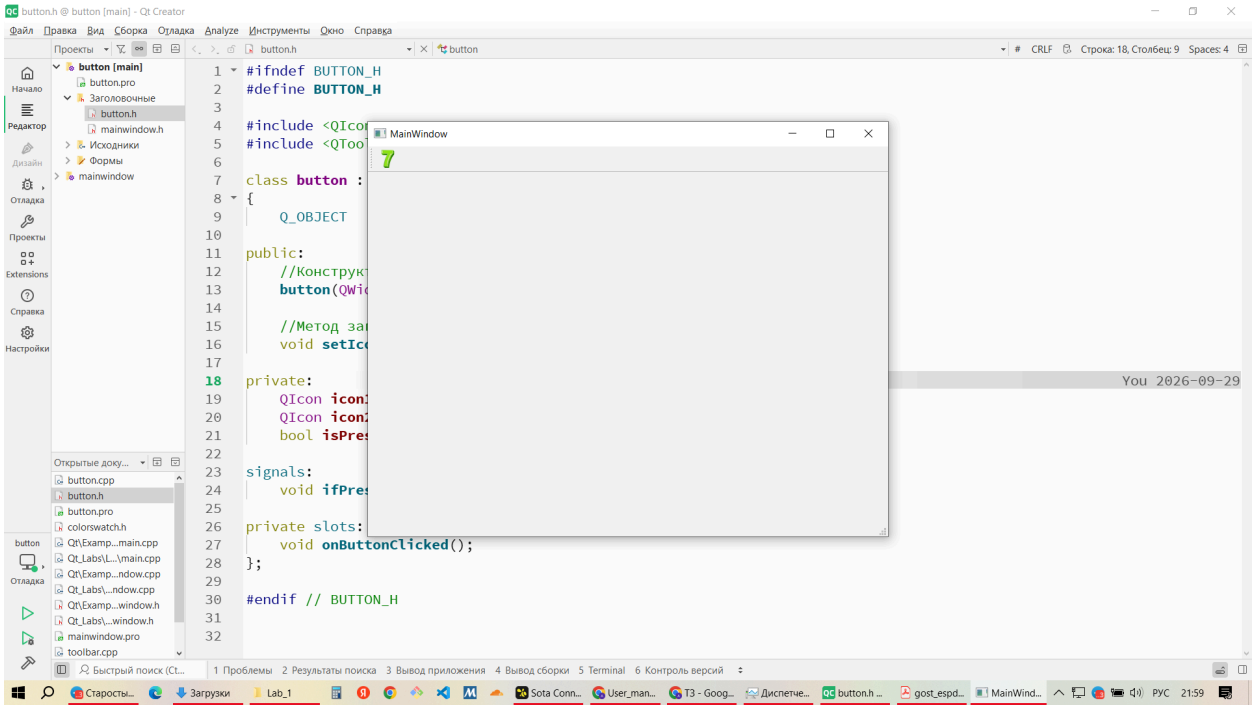
4. Входные и выходные данные

Входные данные: два объекта изображений (тип QIcon), которые задаются через метод setIcons() для визуализации первого и второго состояния, а также пользовательские клики мышью.
Выходные данные: логический сигнал (тип bool), который кнопка генерирует и отправляет в главное окно при каждом переключении состояния.

5. Сообщения

Смена иконок с цифрами “6” и ”7”.


button.h @ button [main] - Qt Creator
MainWindow
6
#ifndef BUTTON_H
#define BUTTON_H
class button :
{
Q_OBJECT
public:
button(QWi
void setIc
private:
bool isPres
signals:
void ifPres
private slots:
void onButtonClicked();
};
#endif // BUTTON_H
You 2026-09-29


button.h @ button [main] - Qt Creator
MainWindow
7
#ifndef BUTTON_H
#define BUTTON_H
class button :
{
Q_OBJECT
public:
button(QWi
void setIc
private:
bool isPres
signals:
void ifPres
private slots:
void onButtonClicked();
};
#endif // BUTTON_H
You 2026-09-29